**РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ**

**Факультет физико-математических и естественных наук**

**Кафедра прикладной информатики и теории вероятностей**

# ОТЧЕТ
# ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 6

*дисциплина: Архитектура компьютера*

Студент: Моисеев Дмитрий Вячеславович

Группа: НБИбд-02-25

**МОСКВА**

2026 г.

# Лабораторная работа № 4. Основы интерфейса взаимодействия пользователя с системой Unix на уровне командной строки

## 4.1. Цель работы

Приобретение практических навыков взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

## 4.2. Указания к работе

В операционной системе типа Linux взаимодействие пользователя с системой обычно осуществляется с помощью командной строки посредством построчного ввода команд. При этом обычно используется командные интерпретаторы языка shell: `/bin/sh`; `/bin/csh`; `/bin/ksh`.

**Формат команды.** Командой в операционной системе называется записанный по специальным правилам текст (возможно с аргументами), представляющий собой указание на выполнение какой-либо функций (или действий) в операционной системе. Обычно первым словом идёт имя команды, остальной текст — аргументы или опции, конкретизирующие действие.

Общий формат команд можно представить следующим образом:

`<имя_команды><разделитель><аргументы>`

**Команда man.** Команда `man` используется для просмотра (оперативная помощь) в диалоговом режиме руководства (manual) по основным командам операционной системы типа Linux.

Формат команды:

`man <команда>`

Пример (вывод информации о команде `man`):

```
man man
```

Для управления просмотром результата выполнения команды `man` можно использовать следующие клавиши:

- Space — перемещение по документу на одну страницу вперёд;
- Enter — перемещение по документу на одну строку вперёд;
- q — выход из режима просмотра описания.

**Команда cd.** Команда `cd` используется для перемещения по файловой системе операционной системы типа Linux.

**Замечание 1.** Файловая система ОС типа Linux — иерархическая система каталогов, подкаталогов и файлов, которые обычно организованы и сгруппированы по функциональному признаку. Самый верхний каталог в иерархии называется корневым и обозначается символом `/`. Корневой каталог содержит системные файлы и другие каталоги.

Формат команды:

`cd [путь_к_каталогу]`

Для перехода в домашний каталог пользователя следует использовать команду `cd` без параметров или `cd ~`.

Например, команда

```
cd /afs/dk.sci.pfu.edu.ru/home
```

позволяет перейти в каталог `/afs/dk.sci.pfu.edu.ru/home` (если такой существует), а для того, чтобы подняться выше на одну директорию, следует использовать:

```
cd ..
```

Подробнее об опциях команды `cd` смотри в справке с помощью команды `man`:

```
man cd
```

**Команда pwd.** Для определения абсолютного пути к текущему каталогу используется команда `pwd` (print working directory).

Пример (абсолютное имя текущего каталога пользователя dharma):

```
pwd
```

результат:

```
/afs/dk.sci.pfu.edu.ru/home/d/h/dharma

```

**Сокращения имён файлов.** В работе с командами, в качестве аргументов которых выступает путь к какому-либо каталогу или файлу, можно использовать сокращённую запись пути. Символы сокращения приведены в табл. 4.1.

**Таблица 4.1**

**Символы сокращения имён файлов**

| Символ | Значение |
|---|---|
| ~ | Домашний каталог |
| . | Текущий каталог |
| .. | Родительский каталог |

Например, в команде `cd` для перемещения по файловой системе сокращённую запись пути можно использовать следующим образом (команды чередуются с выводом результата выполнения команды `pwd`):

```
pwd

/afs/dk.sci.pfu.edu.ru/home/d/h/dharma

```

```
cd ..
pwd

/afs/dk.sci.pfu.edu.ru/home/d/h

cd ../..
pwd

/afs/dk.sci.pfu.edu.ru/home

cd ~/work
pwd

/afs/dk.sci.pfu.edu.ru/home/d/h/dharma/work
```

**Команда ls.** Команда `ls` используется для просмотра содержимого каталога.

Формат команды:

`ls [-опции] [путь]`

Пример:

```
cd
cd ..
pwd

/afs/dk.sci.pfu.edu.ru/home/d/h

ls

dharma
```

Некоторые файлы в операционной системе скрыты от просмотра и обычно используются для настройки рабочей среды. Имена таких файлов начинаются с точки. Для того, чтобы отобразить имена скрытых файлов, необходимо использовать команду `ls` с опцией `a`:

```
ls -a
```

Можно также получить информацию о типах файлов (каталог, исполняемый файл, ссылка), для чего используется опция `F`. При использовании этой опции в поле имени выводится символ, который определяет тип файла (см. табл. 4.2)

**Таблица 4.2**

**Символ, который определяет тип файла**

| Тип файла | Символ |
|---|---|
| Каталог | / |
| Исполняемый файл | * |
| Ссылка | @ |

Чтобы вывести на экран подробную информацию о файлах и каталогах, необходимо использовать опцию `l`. При этом о каждом файле и каталоге будет выведена следующая информация:
- тип файла,
- право доступа,
- число ссылок,
- владелец,
- размер,
- дата последней ревизии,
- имя файла или каталога.

Пример:

```
cd /
ls
```

Результат:

```
bin  boot  dev  etc  home  lib media  mnt
opt  proc  root  sbin  sys  tmp  usr  var
```

В этом же каталоге команда

```
ls -alF
```

даст примерно следующий результат:

```
drwxr-xr-x  21 root root  4096 Jan.  17 09:00 ./
drwxr-xr-x  21 root root  4096 Jan.  17 09:00 ../
drwxr-xr-x   2 root root  4096 Jan.  18 15:57 bin/
drwxr-xr-x   2 root root  4096 Apr.  14  2008 boot/
drwxr-xr-x  20 root root 14120 Feb.  17 10:48 dev/
drwxr-xr-x 170 root root 12288 Feb.  17 09:19 etc/
drwxr-xr-x   6 root root  4096 Aug.  5  2009 home/
lrwxrwxrwx   1 root root     5 Jan.  12 22:01 lib -> lib64/
drwxr-xr-x   8 root root  4096 Jan.  30 21:41 media/
drwxr-xr-x   5 root root  4096 Jan.  17  2010 mnt/
drwxr-xr-x  25 root root  4096 Jan.  16 09:55 opt/
dr-xr-xr-x 163 root root     0 Feb.  17 13:17 proc/
drwxr-xr-x  31 root root  4096 Feb.  15 23:57 root/
drwxr-xr-x   2 root root 12288 Jan.  18 15:57 sbin/
drwxr-xr-x  12 root root     0 Feb.  17 13:17 sys/
drwxrwxrwt  12 root root   500 Feb.  17 16:35 tmp/
drwxr-xr-x  22 root root  4096 Jan.  18 09:26 usr/
drwxr-xr-x  17 root root  4096 Jan.  14 17:38 var/
```

**Команда mkdir.** Команда `mkdir` используется для создания каталогов.

Формат команды:

`mkdir имя_каталога1 [имя_каталога2...]`

Пример создания каталога в текущем каталоге:

```
cd
pwd

/afs/dk.sci.pfu.edu.ru/home/d/h/dharma

ls

Desktop  public       tmp
GNUstep  public_html  work

mkdir abc
ls

abc      GNUstep  public_html  work
Desktop  public   tmp
```

**Замечание 2.** Для того чтобы создать каталог в определённом месте файловой системы, должны быть правильно установлены права доступа.

Можно создать также подкаталог в существующем подкаталоге:

```
mkdir parentdir
mkdir parentdir/dir
```

При задании нескольких аргументов создаётся несколько каталогов:

```
cd parentdir
mkdir dir1 dir2 dir3
```

Можно использовать группировку:

```
mkdir parentdir/{dir1,dir2,dir3}
```

Если же требуется создать подкаталог в каталоге, отличном от текущего, то путь к нему требуется указать в явном виде:

```
mkdir ../dir1/dir2
```

или

```
mkdir ~/dir1/dir2
```

Интересны следующие опции:
`--mode` (или `-m`) — установка атрибутов доступа;
`--parents` (или `-p`) — создание каталога вместе с родительскими по отношению к нему каталогами.
Атрибуты задаются в численной или символьной нотации:

```
mkdir --mode=777 dir
```

или

```
mkdir -m a+rwx dir
```

Опция `--parents` (краткая форма `-p`) позволяет создавать иерархическую цепочку подкаталогов, создавая все промежуточные каталоги:

```
mkdir -p ~/dir1/dir2/dir3
```

**Команда rm.** Команда `rm` используется для удаления файлов и/или каталогов.

Формат команды:
`rm [-опции] [файл]`

Если требуется, чтобы выдавался запрос подтверждения на удаление файла, то необходимо использовать опцию `i`.

Чтобы удалить каталог, содержащий файлы, нужно использовать опцию `r`. Без указания этой опции команда не будет выполняться.

Пример:

```
cd
mkdir abs
rm abc

rm: abc is a directory

rm -r abc
```

Если каталог пуст, то можно воспользоваться командой `rmdir`. Если удаляемый каталог содержит файлы, то команда не будет выполнена — нужно использовать `rm -r имя_каталога`.

**Команда history.** Для вывода на экран списка ранее выполненных команд используется команда `history`. Выводимые на экран команды в списке нумеруются. К любой команде из выведенного на экран списка можно обратиться по её номеру в списке, воспользовавшись конструкцией `!<номер_команды>`.

Пример:

```
history
1 pwd
2 ls
3 ls -a
4 ls -l
5 cd /
6 history

!5
cd /
```

Можно модифицировать команду из выведенного на экран списка при помощи следующей конструкции:

```
!<номер_команды>:s/<что_меняем>/<на_что_меняем>
```

Пример:

```
!3:s/a/F
ls -F
```

**Замечание 3.** Если в заданном контексте встречаются специальные символы (типа « . », «/», «*» и т.д.), надо перед ними поставить символ экранирования \ (обратный слэш).

**Использование символа «;».** Если требуется выполнить последовательно несколько команд, записанный в одной строке, то для этого используется символ точка с запятой

Пример:

```
cd; ls
```

## 4.3. Последовательность выполнения работы

1. Определите полное имя вашего домашнего каталога. Далее относительно этого каталога будут выполняться последующие упражнения.
2. Выполните следующие действия:
   2.1. Перейдите в каталог `/tmp`.
   2.2. Выведите на экран содержимое каталога `/tmp`. Для этого используйте команду `ls` с различными опциями. Поясните разницу в выводимой на экран информации.
   2.3. Определите, есть ли в каталоге `/var/spool` подкаталог с именем `cron`?
   2.4. Перейдите в Ваш домашний каталог и выведите на экран его содержимое. Определите, кто является владельцем файлов и подкаталогов?
3. Выполните следующие действия:
   3.1. В домашнем каталоге создайте новый каталог с именем `newdir`.
   3.2. В каталоге `~/newdir` создайте новый каталог с именем `morefun`.
   3.3. В домашнем каталоге создайте одной командой три новых каталога с именами `letters`, `memos`, `misk`. Затем удалите эти каталоги одной командой.
   3.4. Попробуйте удалить ранее созданный каталог `~/newdir` командой `rm`. Проверьте, был ли каталог удалён.
   3.5. Удалите каталог `~/newdir/morefun` из домашнего каталога. Проверьте, был ли каталог удалён.
4. С помощью команды `man` определите, какую опцию команды `ls` нужно использовать для просмотра содержимое не только указанного каталога, но и подкаталогов, входящих в него.
5. С помощью команды `man` определите набор опций команды `ls`, позволяющий отсортировать по времени последнего изменения выводимый список содержимого каталога с развёрнутым описанием файлов.
6. Используйте команду `man` для просмотра описания следующих команд: `cd`, `pwd`, `mkdir`, `rmdir`, `rm`. Поясните основные опции этих команд.
7. Используя информацию, полученную при помощи команды `history`, выполните модификацию и исполнение нескольких команд из буфера команд.

## 4.4. Содержание отчёта

1. Титульный лист с указанием номера лабораторной работы и ФИО студента.
2. Формулировка цели работы.
3. Описание результатов выполнения задания:
   - скриншоты (снимки экрана), фиксирующие выполнение лабораторной работы;
   - листинги (исходный код) программ (если они есть);
   - результаты выполнения программ (текст или снимок экрана в зависимости от задания).
4. Выводы, согласованные с целью работы.
5. Ответы на контрольные вопросы.

## 4.5. Контрольные вопросы

1. Что такое командная строка?
2. При помощи какой команды можно определить абсолютный путь текущего каталога? Приведите пример.
3. При помощи какой команды и каких опций можно определить только тип файлов и их имена в текущем каталоге? Приведите примеры.
4. Каким образом отобразить информацию о скрытых файлах? Приведите примеры.
5. При помощи каких команд можно удалить файл и каталог? Можно ли это сделать одной и той же командой? Приведите примеры.
6. Каким образом можно вывести информацию о последних выполненных пользователем командах? работы?
7. Как воспользоваться историей команд для их модифицированного выполнения? Приведите примеры.
8. Приведите примеры запуска нескольких команд в одной строке.
9. Дайте определение и приведите примера символов экранирования.
10. Охарактеризуйте вывод информации на экран после выполнения команды `ls` с опцией `l`.
11. Что такое относительный путь к файлу? Приведите примеры использования относительного и абсолютного пути при выполнении какой-либо команды.
12. Как получить информацию об интересующей вас команде?
13. Какая клавиша или комбинация клавиш служит для автоматического дополнения вводимых команд?